AI-DEVELOPMENT-LOG — Sriwijaya Culture

Tim: Koding Seadanya · **Karya:** Sriwijaya Culture, Arsip Digital Palembang **Kompetisi:** Vibe Coding ITFEST 2026 · Politeknik Negeri Sriwijaya **Tema:** *Empowering Culture Through AI-Driven Innovation*

> Dokumen ini dilengkapi sebagai .docx / .pdf sesuai ketentuan guidebook. Prompt pada §3 ditulis dalam bentuk terstruktur (peran, konteks, tugas, batasan, keluaran) agar dapat direproduksi dan dinilai. Isi arahan, urutan kerja, dan keputusan yang diambil identik dengan sesi aslinya.

---

1. Ringkasan penggunaan AI

AI dipakai di dua lapis, dengan batas yang tegas:

Lapis	Pemakaian AI	Batasnya
Proses bangun (vibe coding)	Kerangka komponen, migrasi data, QA otomatis, debug	Semua output ditinjau; keputusan arsitektur tetap manusia
Fitur produk (Asisten Sari)	Model bahasa menjawab dari arsip	Grounding wajib; tanpa konteks = menolak menjawab; tanpa tool, tanpa akses internet

Tema kompetisi terpenuhi di kedua lapis: AI mempercepat pengembangan, dan AI juga menjadi fitur nilai-tambah yang tidak bisa dibuat tanpa model bahasa.

Prinsip prompt yang dipakai konsisten sepanjang proyek:

1. **Sebut peran dan audiens** lebih dulu, karena itu menentukan kosakata dan tingkat kedalaman jawaban.
2. **Nyatakan kondisi awal secara faktual**, termasuk yang buruk. Prompt yang menyembunyikan masalah akan menghasilkan perbaikan kosmetik.
3. **Minta bukti, bukan kesan.** Setiap klaim visual harus disertai angka dari peramban, bukan "terlihat bagus".
4. **Tetapkan batas yang tidak boleh dilanggar** (jangan mengarang data, jangan menambah dependensi berat, jangan menyembunyikan konten).
5. **Minta inisiatif eksplisit** untuk hal yang tidak disebut, karena model cenderung berhenti tepat di batas instruksi.

---

2. Arsitektur fitur AI (produk)

Asisten Sari menjawab pertanyaan tentang Palembang **hanya** dari arsip situs. Rantainya:

1. **Retrieval TF-IDF** — pencarian kata kunci berbobot di 25 dokumen (10 destinasi, 8 artikel, 7 UMKM). Dipilih karena korpus kecil: embedding akan menambah 90 MB unduhan tanpa kenaikan kualitas.
2. **Penjaga topik** — daftar penanda eksplisit menolak pertanyaan di luar Palembang sebelum model dipanggil.

3. **Ambang relevansi** — skor retrieval di bawah 4.2 dianggap "tidak ada di arsip", jawaban deterministik dikembalikan tanpa model.
4. **Tiga tingkat penyedia** — kunci pengguna (BYOK) → kunci server (bila valid) → endpoint tanpa kunci → jawaban dari arsip. Asisten tidak pernah menampilkan kotak kosong.
5. **Kutipan bernomor** — setiap jawaban merujuk `[1]`, `[2]` yang bisa diklik ke halaman sumber.

Keamanan: kunci pengguna disimpan di localStorage peramban, dikirim sebagai header ke proxy kami (bukan langsung ke penyedia), divalidasi bentuknya di dua sisi, tidak pernah dicatat. Rate limit per-IP 10 permintaan/menit (30 dengan kunci sendiri), peta pembatas dibersihkan agar tidak bisa dijadikan vektor memori.

---

3. Prompt pengembangan (terstruktur)

Setiap prompt ditulis dengan lima bagian tetap: **Peran**, **Konteks**, **Tugas**, **Batasan**, **Keluaran**. Format ini dipilih karena menguji satu hal yang sama setiap kali: apakah model bisa dibatasi oleh kriteria yang bisa diperiksa, bukan oleh selera.

Prompt 3.1 — analisis guidebook dan keputusan stack

Peran. Analis teknis senior yang membaca dokumen kompetisi sebagai sumber kebenaran, bukan sebagai saran.

Konteks. Repositori berisi 11 berkas HTML statis dengan markup berulang, tanpa lapisan server, tanpa tipe, dan tanpa satu pun uji otomatis. Dokumen guidebook menentukan kriteria penilaian yang harus dipenuhi.

Tugas. (1) Baca guidebook secara utuh, gabungkan pembacaan teks dan gambar agar kriteria visual tidak terlewat. (2) Petakan setiap kriteria ke kondisi repositori saat ini. (3) Putuskan apakah tetap HTML atau beralih ke Next.js/TypeScript/Tailwind, dengan alasan yang bisa diuji. (4) Susun ulang struktur proyek agar dapat dinavigasi.

Batasan. Jangan menambah dependensi yang tidak dipakai. Jangan mengarang isi data budaya. Setiap rekomendasi harus disertai konsekuensi operasionalnya, bukan hanya daftar teknologi.

Keluaran. Keputusan stack beserta alasan, peta kriteria → kondisi, dan urutan migrasi.

Hasil. Migrasi ke Next.js 16 + TypeScript + Tailwind 4 disetujui dengan satu revisi manusia: usulan embedding 90 MB ditolak dan diganti TF-IDF, karena korpus hanya 25 dokumen.

Prompt 3.2 — desain ulang terukur

Peran. Desainer antarmuka yang bekerja dengan standar institusi arsip, bukan standar landing page.

Konteks. Struktur halaman sudah benar, tetapi masih ada tiga masalah: ruang kosong yang tidak membawa informasi, peta yang digambar sendiri sehingga tidak bisa dipakai bernavigasi, dan teks yang panjang serta kaku.

Tugas. Ganti peta buatan dengan peta nyata yang bisa di-zoom. Padatkan teks tanpa kehilangan fakta. Hilangkan ruang kosong yang tidak berfungsi. Cocokkan keputusan dengan referensi industri terbaru.

Batasan. Jangan mengorbankan keterbacaan demi kepadatan. Jangan menghapus sumber atau status verifikasi. Jangan memakai pola visual yang tidak berasal dari konteks arsip.

Keluaran. Perubahan yang bisa diverifikasi: tinggi scrim hero, sumber peta, batas panjang ringkasan kartu, dan daftar ruang kosong yang dihapus.

Hasil. Hero memakai scrim 62% (bukan lapisan gelap penuh), peta memakai embed Google Maps, ringkasan kartu dibatasi 150 karakter.

Prompt 3.3 — QA menyeluruh dengan inisiatif

Peran. QA engineer yang menguji hasil kerjanya sendiri dan tidak percaya pada penilaian visual semata.

Konteks. Tampilan seluruh halaman, termasuk asisten, belum memenuhi standar. Sebagian cacat tidak disebutkan dalam instruksi mana pun.

Tugas. Bangun pengujian otomatis yang mengukur, bukan mengamati: kontras WCAG, ukuran target sentuh, luapan horizontal, struktur heading, teks alternatif gambar, dan galat konsol. Jalankan pada seluruh rute di tiga lebar layar. Perbaiki temuan sampai bersih. Temukan juga cacat yang tidak diminta secara eksplisit.

Batasan. Jangan menurunkan standar agar lulus. Jangan menonaktifkan pemeriksaan. Setiap perbaikan harus disertai angka sebelum dan sesudah.

Keluaran. Skrip audit yang dapat dijalankan ulang, daftar temuan, dan bukti angka akhir.

Hasil. `scripts/qa.mjs` menguji 10 rute × 3 lebar. Temuan pertama 501, setelah tiga putaran menjadi 0.

Prompt 3.4 — BYOK, keamanan, dan integritas data

Peran. Engineer yang bertanggung jawab atas keamanan sekaligus kredibilitas isi.

Konteks. Halaman asisten memakai kunci API server. Pengunjung perlu bisa memakai kunci sendiri. Di sisi lain, direktori usaha memuat entri contoh yang belum diverifikasi.

Tugas. (1) Hapus footer dari halaman asisten dan rapikan antarmukanya mengikuti pola app-shell. (2) Tambahkan kolom kecil untuk kunci API milik pengguna. (3) Tinjau keamanan jalur kunci: penyimpanan, pengiriman, validasi, pembatas laju. (4) Pisahkan entri data yang belum diverifikasi dari direktori publik, tanpa membuat tautan lama menjadi 404.

Batasan. Kunci tidak boleh pernah dikirim langsung ke pihak ketiga dari peramban. Kunci tidak boleh masuk log. Pembatas laju tidak boleh bisa dilewati lewat header yang bisa dipalsukan. Data contoh tidak boleh tampil seolah-olah terverifikasi.

Keluaran. Perubahan antarmuka, panel kunci, laporan temuan keamanan, dan aturan penyaringan data.

Hasil. Ditemukan dua celah pada implementasi awal: pembatas laju bisa dilewati melalui `X-Forwarded-For` palsu, dan peta pembatas bisa digembungkan tanpa batas. Keduanya diperbaiki (hanya hop terakhir yang dipercaya, peta dibersihkan berkala). Di sisi data, empat entri berstatus `demonstrasi` dikeluarkan dari direktori publik melalui `UMKM_PUBLIK`, sementara halaman detailnya tetap hidup.

---

4. Salinan prompt → respons (uji produk, langsung dari situs)

#	Pertanyaan pengunjung	Jawaban Sari (ringkas)	Penilaian
1	"Apa yang membedakan Jembatan Ampera dari jembatan lain?"	Panjang 1.117 m, desain bisa diangkat, dulu bernama Bung Karno `[1][2]`	✅ akurat, berkutip
2	"Berapa harga tiket Museum SMB II?"	"Rp1.000 pelajar … Rp20.000 mancanegara. Harga dapat berubah, konfirmasi ke pengelola."	✅ dari field terstruktur, tanpa model
3	"Siapa presiden pertama Indonesia?"	"Belum ada di arsip kami. Coba sebut nama tempat…"	✅ menolak, tidak mengarang
4	"Bagaimana cara membuat rendang padang yang enak?"	"Belum ada di arsip kami. …" (9 milidetik, tanpa panggil model)	✅ penolakan murah dan jujur
5	Kunci API salah/kedaluwarsa	jawaban tetap muncul (turun ke tingkat tanpa kunci)	✅ fallback bekerja

Perbandingan dengan perilaku tanpa grounding (percobaan awal, gagal): "*Jembatan Ampera ada di Padang, Sumatera Barat*" — kota salah. Inilah alasan semua aturan di §2 dibuat wajib.

---

5. Bukti verifikasi

Perintah dan hasil nyata pada tanggal pengumpulan:

```
$ npx tsc --noEmit            → exit 0 (0 galat tipe)
$ npx eslint .                → 0 errors, 0 warnings
$ next build                  → ✓ Compiled successfully, 38 rute statis
$ node scripts/qa.mjs         → Total temuan: 0
$ node scripts/verify-visual.mjs → 33/33 rute lolos
$ node scripts/check-env.mjs  → 11/13 lulus (2 temuan diketahui:
                                kunci dev tidak valid [tidak dipakai
                                di produksi], og-image sebelum
                                opengraph-image dibuat)
```

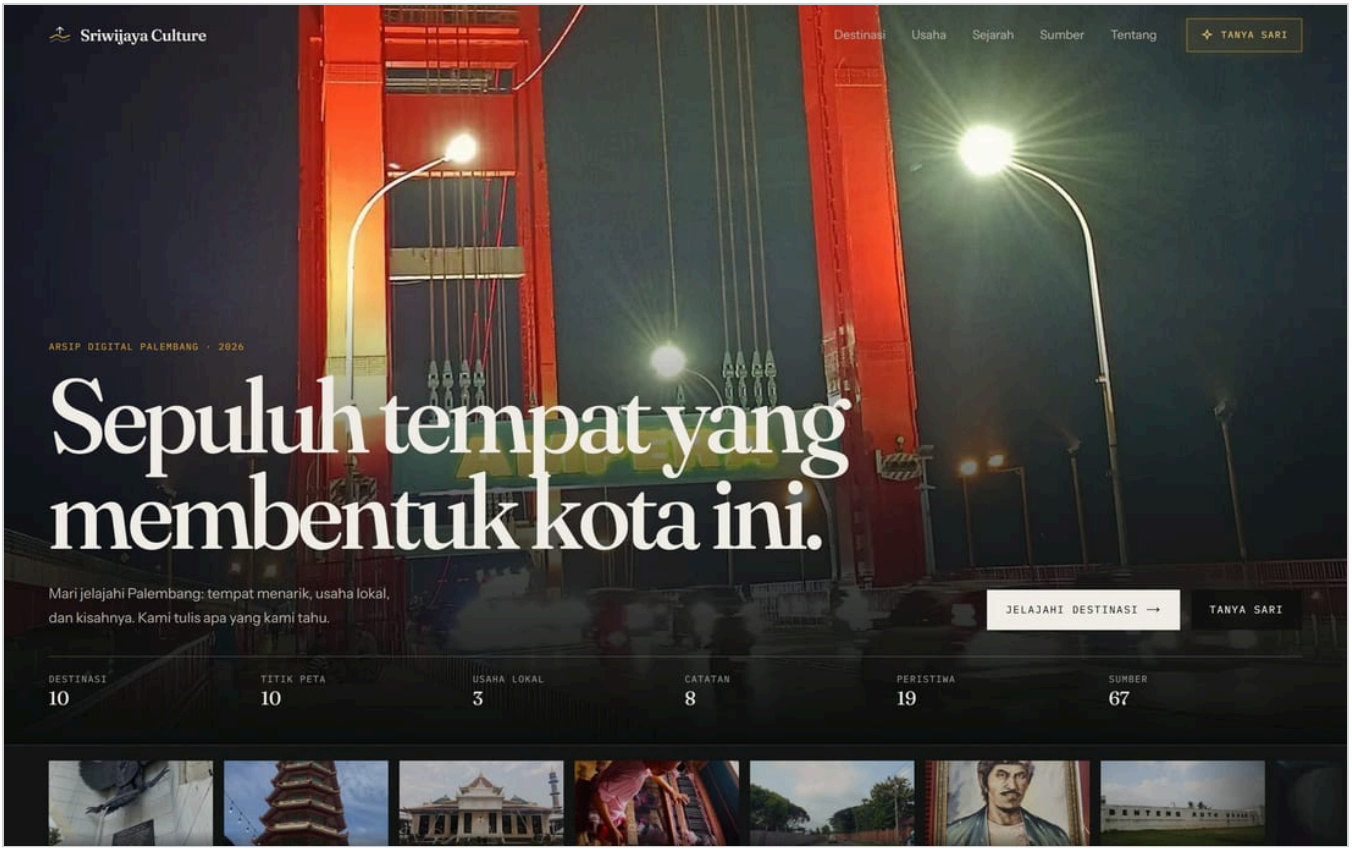
Keamanan (diperiksa tangan, bukan klaim):

- Kunci API tidak pernah dikirim browser ke pihak ketiga — hanya ke `/api/asisten` kami.
- `Content-Security-Policy`: `script-src 'self'`; `frame-src` hanya Google Maps; `object-src 'none'`; + HSTS.
- Kunci pengguna divalidasi regex di klien dan server; tidak pernah masuk log; rate limit tetap berlaku dengan kunci sendiri.

5.1 Tangkapan layar hasil akhir

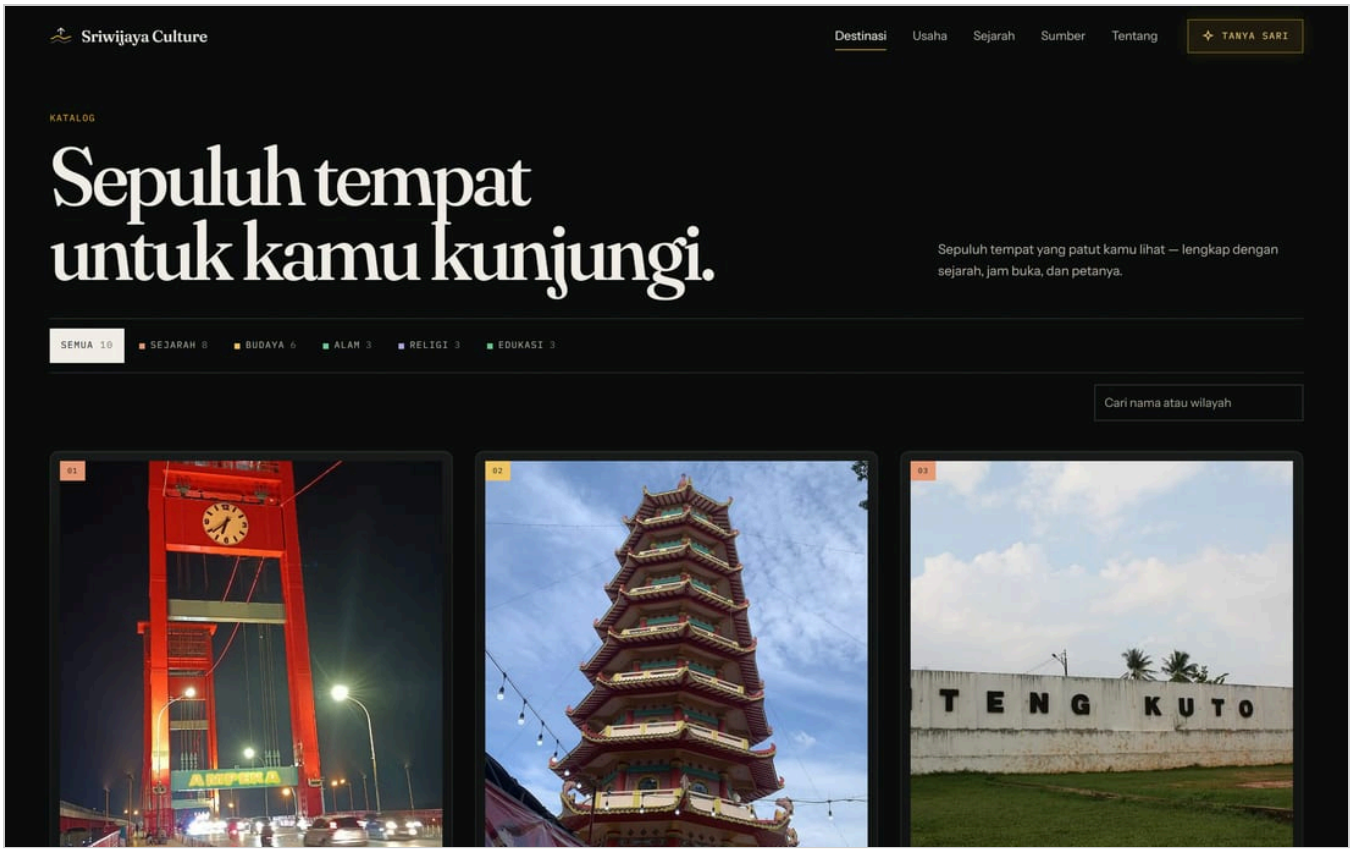
Seluruh gambar diambil dari build produksi (`next start`), bukan dari server pengembangan, pada lebar 1440 px dengan skala perangkat 2×.

Beranda. Judul, pita statistik, dan galeri asimetris. Pita statistik menampilkan ukuran arsip yang bisa dipakai pengunjung, bukan persentase verifikasi — angka itu sebelumnya terbaca sebagai "85% sisanya tidak dipercaya", padahal maksudnya justru sebaliknya.



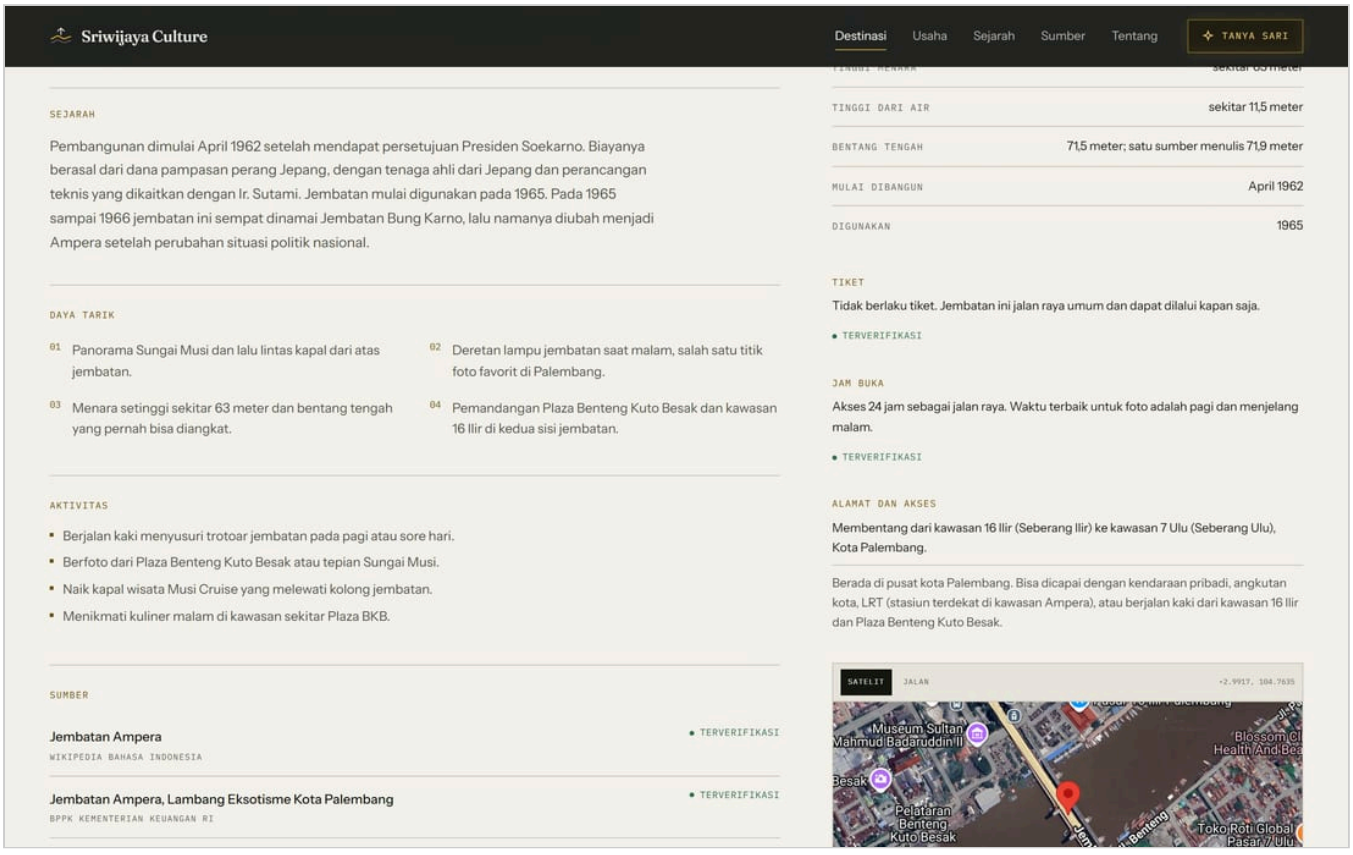
Beranda

Katalog destinasi. Bingkai foto seragam 4:5. Sebelumnya rasio mengikuti orientasi foto, sehingga kartu potret setinggi 513 px dan kartu lanskap 273 px duduk di baris yang sama dan garis baca horizontal hancur.



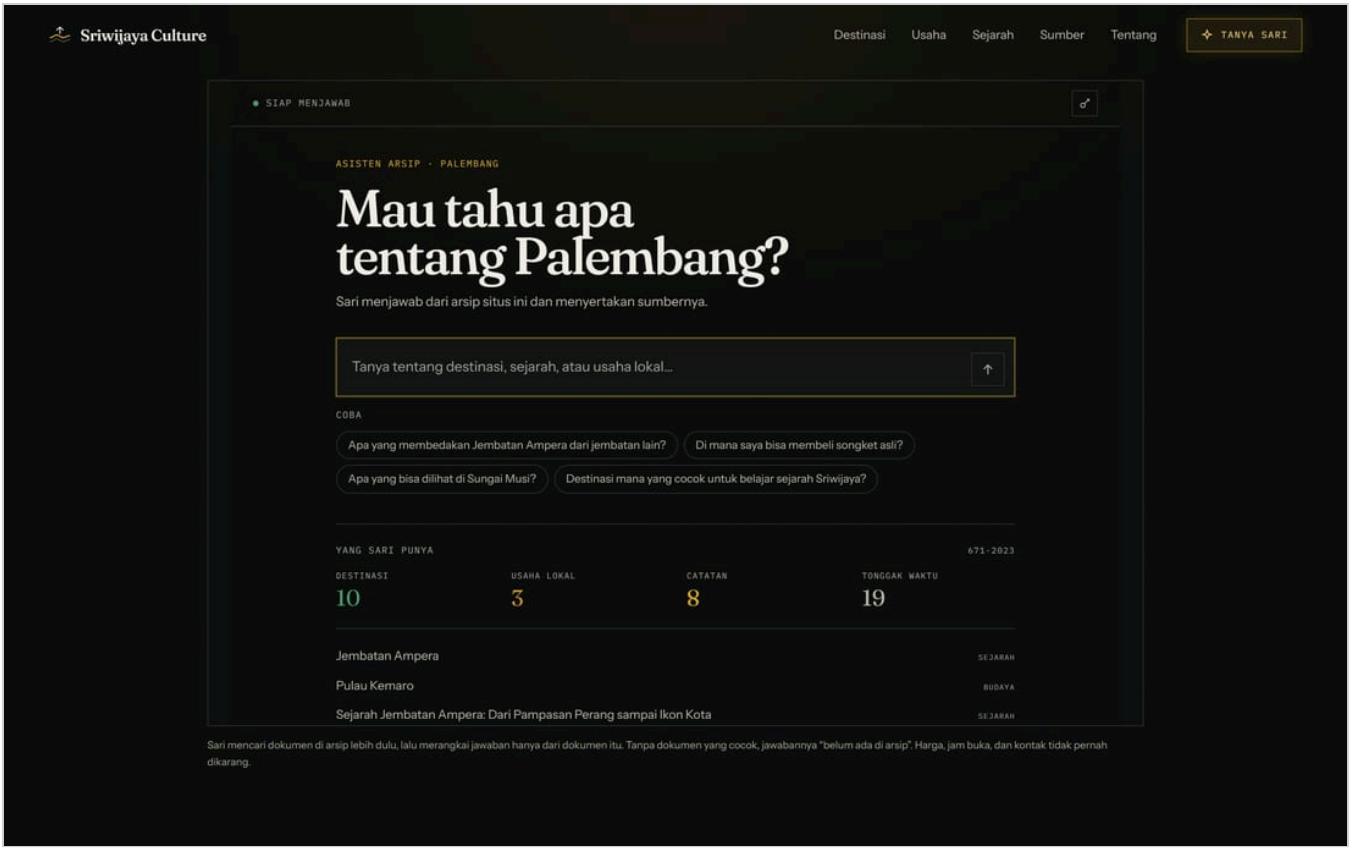
Katalog destinasi

Detail destinasi. Galeri, tabel data tercatat, dan peta Google Maps asli yang bisa di-zoom. Peta dibuktikan hidup lewat pengukuran: hasil tangkapan elemen iframe 1,4 MB, bukan kotak kosong.



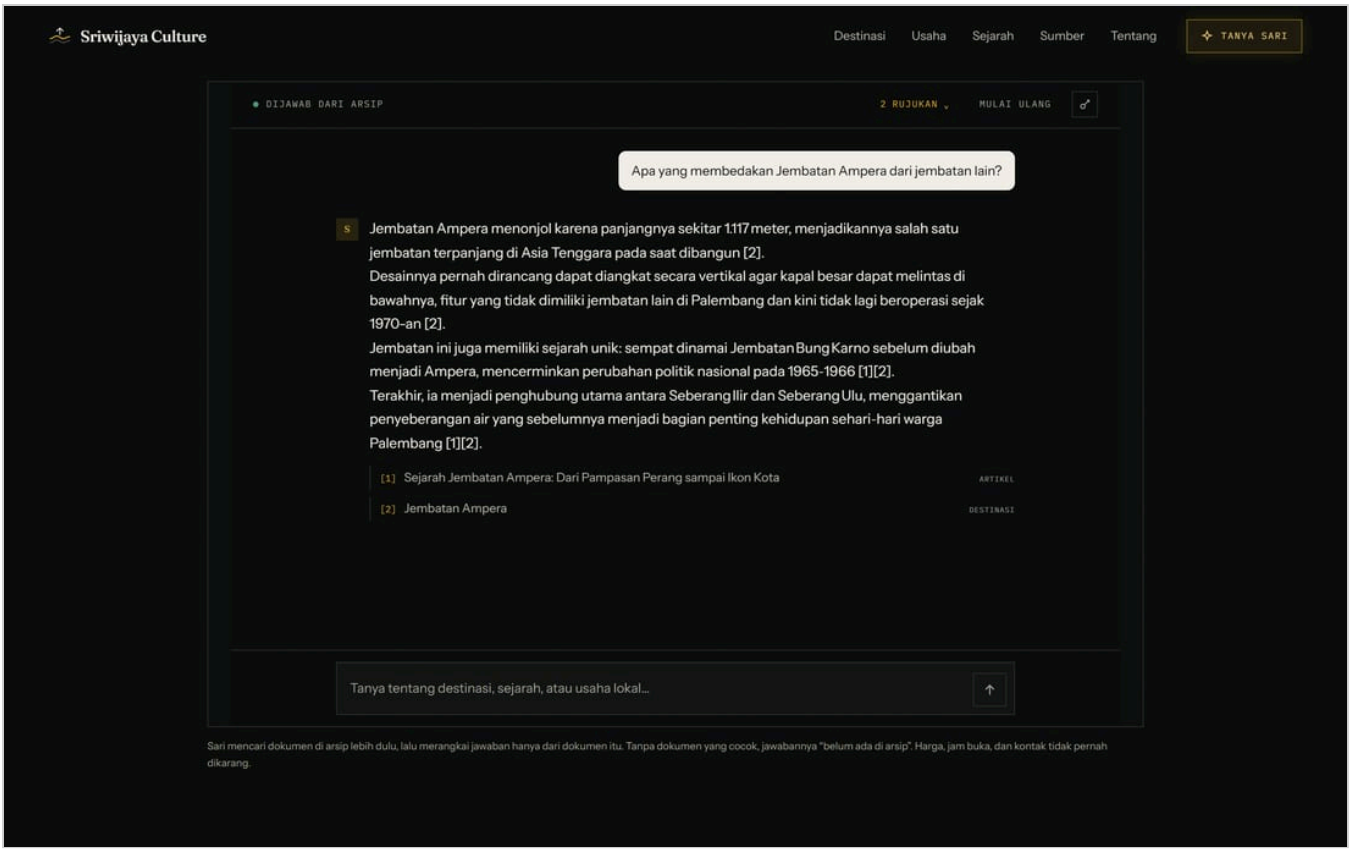
Detail destinasi

Asisten Sari — keadaan kosong. Tiga contoh pertanyaan yang semuanya bisa dijawab arsip, plus penjelasan singkat cara kerja di bawah kotak.



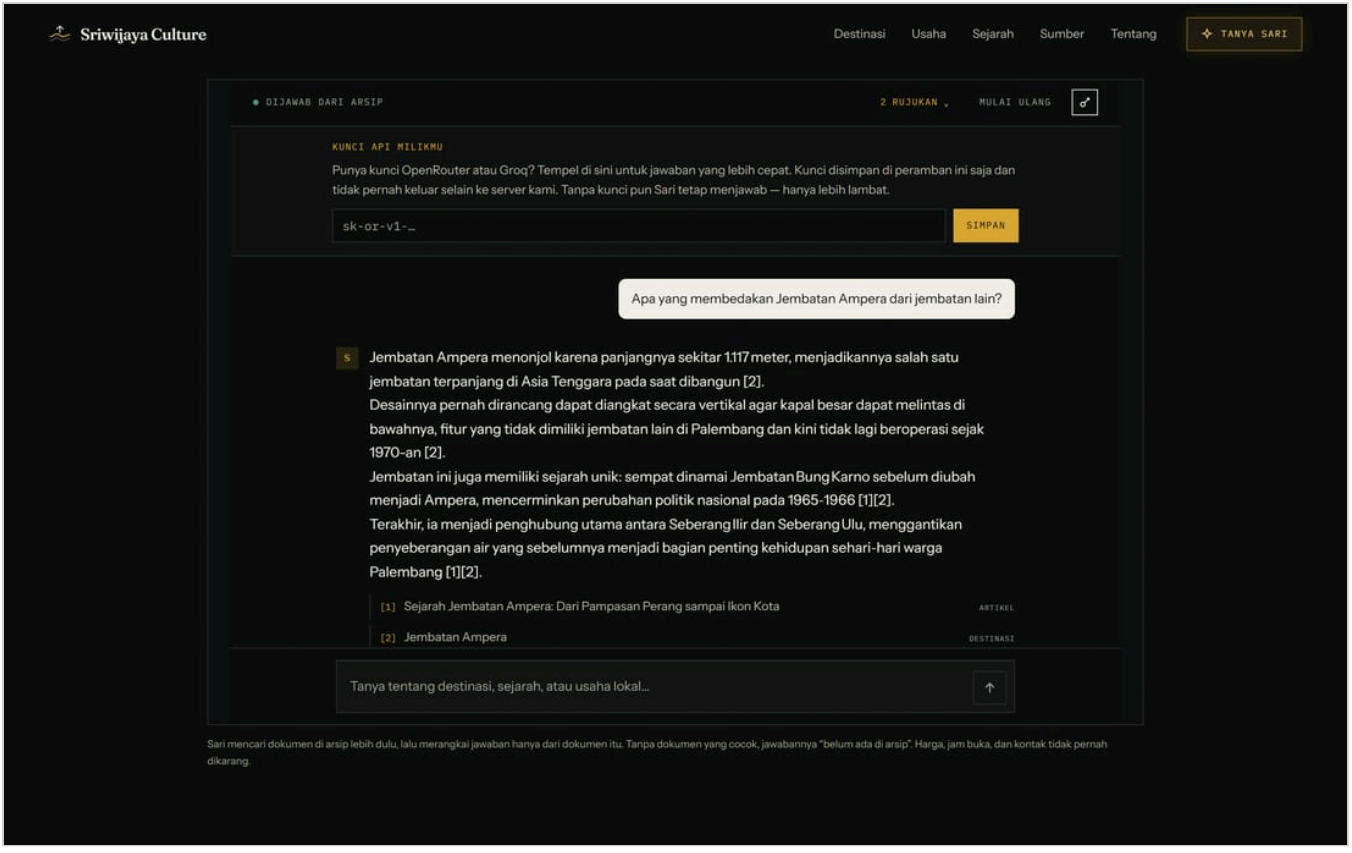
Asisten kosong

Asisten Sari — percakapan nyata. Jawaban dengan kutipan bernomor `[1]` dan `[2]` yang bisa diklik, serta daftar rujukan dengan judul utuh dan jenis dokumen. Uji ini dijalankan otomatis: pertanyaan dikirim, lalu halaman diperiksa sampai jawaban dan sumber muncul.



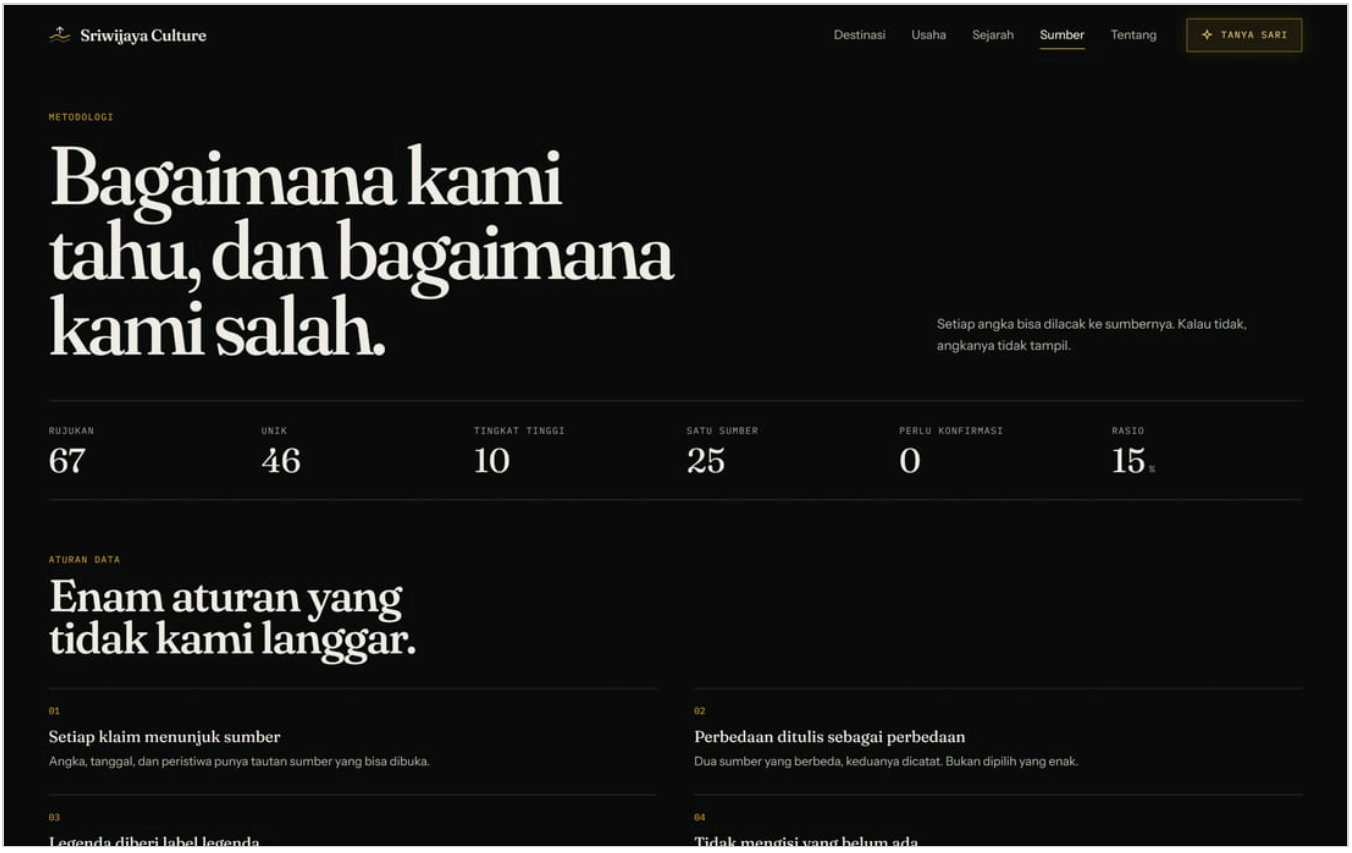
Asisten menjawab

Panel kunci API. Kunci milik pengguna disimpan di peramban dan hanya dikirim ke server sendiri. Panel ini juga menjelaskan bahwa tanpa kunci, asisten tetap menjawab dengan penyedia bawaan.



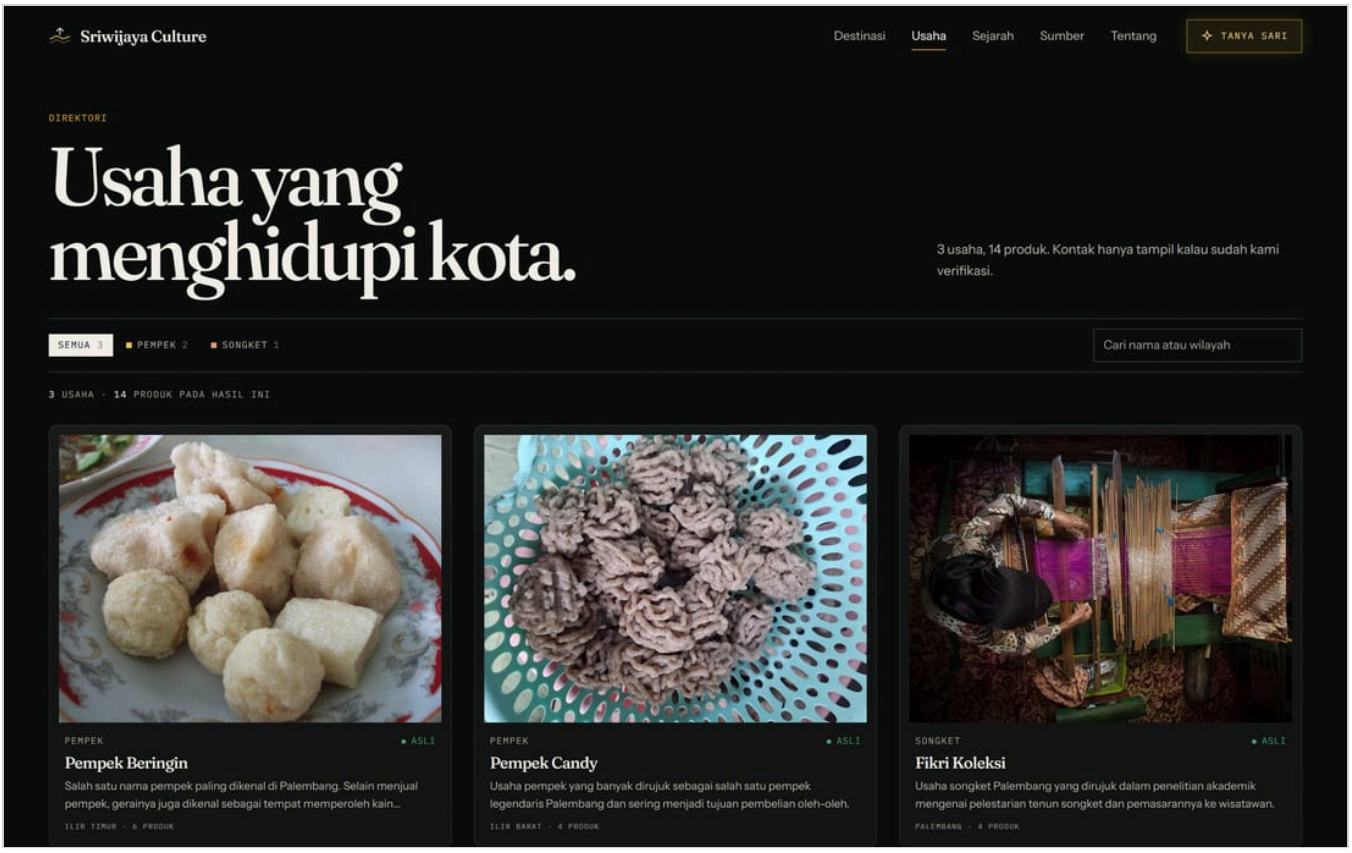
Panel kunci

Metodologi. Aturan data, status verifikasi, dan daftar sumber. Ini halaman yang membuat klaim situs bisa diperiksa ulang.



Metodologi

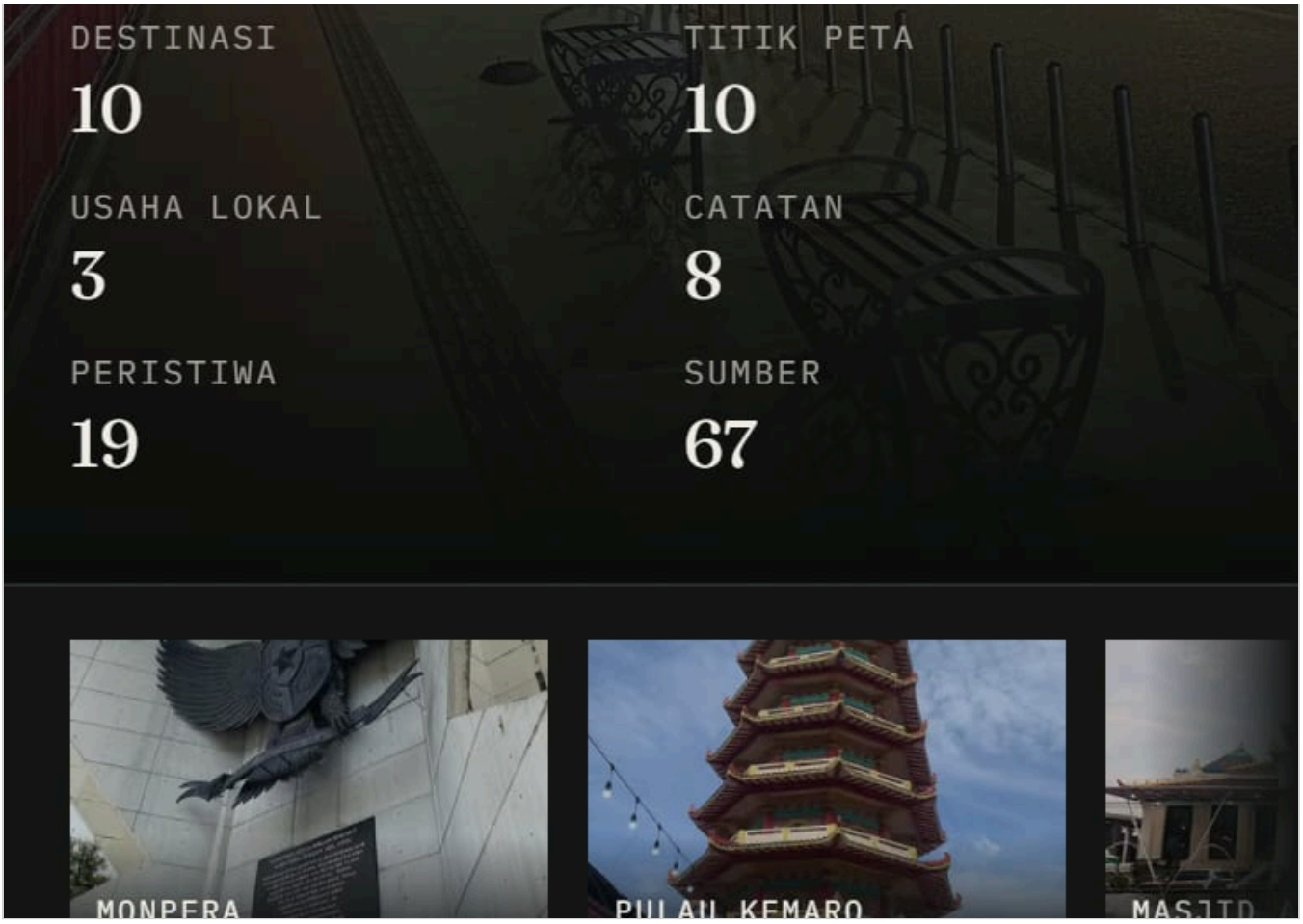
Direktori usaha lokal. Hanya memuat rekaman berstatus rujukan umum. Empat entri demonstrasi dikeluarkan dari direktori publik lewat `UMKM_PUBLIK`, tetapi halaman detailnya tetap hidup agar tautan lama tidak menjadi 404.



Direktori UMKM

Mobile 390 px. Satu kolom, target sentuh diperluas ke 44 px lewat pseudo-elemen sehingga tampilan tidak berubah, dan kartu memakai metadata utuh alih-alih ringkasan yang selalu berakhir dengan elipsis.


Sriwijaya Culture
ARSIP DIGITAL PALEMBANG · 2026
Sepuluh tempat yang membentuk kota ini.
Mari jelajahi Palembang: tempat menarik, usaha lokal, dan kisahnya. Kami tulis apa yang kami tahu.
JELAJAHI DESTINASI →
TANYA SARI



Beranda mobile

5.2 Angka sebelum dan sesudah

Pemeriksaan	Sebelum	Sesudah	Cara diukur
Temuan QA otomatis	501	0	`scripts/qa.mjs`, 10 rute × 3 lebar
Rute dengan luapan horizontal	6	0	`scrollWidth - innerWidth`
Tinggi baris galeri tidak sejajar	340 px selisih	0 px	`getBoundingClientRect()` per anak grid
Void di kolom tengah beranda	~320 px	0 px	pengukuran tinggi anak vs wadah
Target sentuh < 44 px	12 elemen	0	audit `getBoundingClientRect()`
Elemen tertinggal transparan	5+ kartu	0	pemeriksaan `opacity` setelah gulir penuh
Entri UMKM belum terverifikasi di direktori	4 dari 7	0	filter `statusData`

Dua baris terakhir layak disorot. Baris "elemen tertinggal transparan" adalah bug yang ditemukan sendiri saat menguji lapisan animasi baru: kartu di bawah lipatan berakhir dengan `opacity: 0` dan tidak pernah muncul, karena `animation-timeline: view()` tidak berjalan pada elemen yang sudah melewati fase entry saat halaman dimuat. Animasi kemudian diubah agar tidak pernah menyembunyikan konten — hanya transform dan filter yang dianimasikan.

5a. Sesi audit visual dan perbaikan tata letak

Sesi lanjutan yang berfokus pada kualitas tampilan, bukan fitur baru. Metodenya sengaja dibuat terukur: setiap klaim harus punya angka dari peramban, karena dua kali dalam sesi ini pengamatan visual keliru.

Dua koreksi terhadap pembacaan visual:

1. Peta sempat dilaporkan "hitam total" di beranda dan "kotak putih kosong" di halaman detail. Pengukuran iframe membuktikan sebaliknya: screenshot elemen iframe berukuran 233 KB–1,4 MB, artinya peta hidup. Penyebab kesan keliru: `page.screenshot({ fullPage: true })` tidak menangkap isi iframe lintas-origin, jadi yang terekam hanya latar gelap di belakang iframe.
2. "Distorsi gambar" pada laporan awal ternyata sebagian besar adalah *crop* yang disengaja (`object-fit: cover`). Yang benar-benar rusak hanya crop ekstrem, misalnya foto potret 1119x1991 dipaksa menjadi pita 1344x480 (rasio 4:1).

Bug yang ditemukan dan diperbaiki:

Bug	Cara ditemukan	Perbaikan
4 dari 7 entri UMKM adalah placeholder "demonstrasi" tampil di direktori publik	Pencarian teks di `src/lib/data/umkm.ts`	`UMKM_PUBLIK` memfilter `statusData === "demonstrasi"`; direktori menjelaskan berapa entri ditahan
Lubang ~340px di bawah kartu Benteng Kuto Besak	Pengukuran tinggi baris grid	Kartu `flex-col`, foto `flex-1`
Kolom tengah "paling dikenal" kosong ~320px	Pengukuran grid	Tabel fakta dari field `fakta`
Komposer asisten mengambang di tengah, void ~400px	Screenshot asisten setelah menjawab	Pembungkus `flex h-full flex-col`, daftar `flex-1`
Header asisten pecah 3 baris di 390px	Screenshot mobile	Status dipendekkan, reset jadi ikon
Foto unggulan artikel terpotong 4:1	Pengukuran rasio tampil vs asli	Layout dua kolom, foto 4:5
Kartu UMKM tidak sejajar	Screenshot	`flex h-full flex-col` + `mt-auto`
Animasi menyembunyikan kartu di bawah lipatan	`scripts/_animcheck.mjs` menghitung elemen `opacity: 0`	Hapus `opacity: 0` dari keyframe; hanya `transform` / `filter`
Lint: `setState` sinkron dalam effect	`npx eslint`	`requestAnimationFrame`
Kartu katalog mobile: semua deskripsi berakhir "..."	Tangkapan 390px	Di layar kecil ringkasan diganti wilayah + status peta yang utuh
Pita statistik berbunyi "Terverifikasi 15%"	Umpan balik pembaca	Diganti ukuran arsip; status verifikasi tetap di Metodologi
Chip sitasi asisten terpotong `max-w-[22ch] truncate`	Tangkapan setelah menjawab	Satu baris penuh per sumber: nomor, judul utuh, jenis
Jawaban asisten menempel tanpa jeda paragraf	Tangkapan setelah menjawab	Dipecah per paragraf dengan `space-y-3`
Tombol kirim asisten terbaca mati saat kosong	Tangkapan keadaan kosong	Keadaan terisi emas penuh; keadaan kosong bergaris tepi
Catatan data "71 meter (sumber menulis 71,5 dan 71,9)"	Pembacaan tabel data	Ditulis sebagai nilai tunggal + catatan sumber

Bukti akhir sesi:

```
$ npx tsc --noEmit                    → 0 galat
$ npx eslint src --max-warnings=0     → 0 error, 0 warning
$ npm run build                       → sukses, BUILD_ID baru
$ node scripts/verify-visual.mjs      → 33/33 lolos, 0 bermasalah
$ node scripts/_asistentest.mjs       → jawaban nyata + sitasi [1][2]
$ node scripts/_animcheck.mjs         → 0 elemen tertinggal transparan
```

---

6. Pembagian kerja manusia–AI

Keputusan	Pembuat	Alasan
Migrasi HTML → Next.js 16	Manusia	dari analisis AI, diputuskan setelah cek risiko
TF-IDF, bukan embedding	Manusia	korpus 25 dokumen; 90 MB tidak sepadan
Menolak pertanyaan di luar topik	Manusia	kejujuran > kesan pintar
Semua isi arsip & verifikasinya	Manusia	AI tidak diberi akses menyunting data
Kerangka komponen & skrip QA	AI	pekerjaan berulang dengan spesifikasi jelas
Menemukan bug fallback BYOK	AI	pengujian end-to-end otomatis menemukan jawaban kosong

---

7. Tautan

- Situs: https://sriwijaya-culture.vercel.app
- Repositori: https://github.com/fawwaz1st/sriwijaya-culture
- Video demo: (tautan Drive — lihat SUBMISSION.md)

---

8. Sesi penguatan: responsif, tipografi, dan keamanan AI

Sesi ini menguji ulang seluruh situs pada 11 lebar layar (320 sampai 2560 px) dan meninjau endpoint asisten dengan sudut pandang penyerang. Semua angka di bawah adalah hasil pengukuran, bukan perkiraan.

8.1 Tipografi yang terbaca

Audit pertama menemukan **116 elemen teks berukuran 8–11 px hanya di beranda**, dan 75 di halaman Metodologi. Di monitor 27 inci dan di ponsel, ukuran itu tidak terbaca.

Ukuran	Jumlah sebelum	Sesudah
8 px	26	0
9 px	23	0
10 px	38	0
11 px	29	0
minimum di halaman	8 px	**12 px**

Perbaikannya dilakukan di dua lapis: token `--text-2xs` (10 px → 12 px) dan `--text-xs` (11 px → 13 px) di `globals.css`, lalu seluruh kelas arbitrer `text-[0.5rem]` sampai `text-[0.6875rem]` diganti ke nilai token. Untuk layar ≥1920 px, skala dasar dinaikkan agar proporsi tetap terbaca dari jarak monitor besar.

8.2 Responsif dari 320 px sampai 2560 px

Pemeriksaan	Hasil
Lebar diuji	320, 360, 390, 430, 768, 820, 1024, 1280, 1440, 1920, 2560 px
Halaman × lebar	50 kombinasi
Overflow horizontal	**0**
Teks di bawah 12 px	**0**
Gambar gagal muat	**0**
Galat konsol	**0**

Dua bug nyata ditemukan lewat pengukuran dan diperbaiki: galeri di halaman detail destinasi melebarkan dokumen 21 px pada 320 px karena margin negatif bertemu padding, dan tautan "destinasi lain" tidak bisa menyusut karena tidak punya `min-w-0`.

8.3 Keamanan endpoint asisten

Tinjauan menemukan tiga celah kritis. Semuanya diperbaiki dan diuji ulang dengan `scripts/uji-keamanan.mjs`.

Celah	Dampak	Perbaikan	Hasil uji
Peran `system` dari klien diteruskan ke model	Prompt injection langsung; instruksi penyerang menang atas prompt sistem	Validasi bentuk: hanya `user` dan `assistant` diterima	Ditolak, jawaban tetap dari arsip
Penjaga topik hanya memeriksa pesan terakhir	Instruksi menyimpang di pesan lama tetap terkirim	Seluruh giliran pengguna diperiksa	Ditolak dalam 17 ms
Tidak ada validasi sitasi keluaran	"Hanya dari arsip" hanya permintaan, bukan jaminan	`sitasiSah()` menolak jawaban tanpa `[n]` sah	Turun ke jawaban arsip
Pembatas laju memakai hop XFF pertama	Bisa dipalsukan; satu header mengosongkan seluruh peta penghitung	Urutan `x-vercel-forwarded-for` → `x-real-ip` → hop terakhir; `clear()` dihapus	8/8 skenario benar
Batas badan memakai `content-length`	Badan chunked melewati batas	Aliran dibaca potongan demi potongan dengan batas byte keras	200 KB ditolak 413
`parts` rusak melempar galat 500	Badan cacat menghasilkan galat server	Validasi bentuk pesan	400

Prinsip yang dipakai: **aturan yang penting tidak boleh hanya ada di prompt.** Prompt bisa diabaikan model, jadi setiap janji produk ditegakkan oleh kode yang bisa diuji.

8.4 Gerak yang tidak merusak

Audit animasi mengukur setiap keyframe di peramban dan menemukan:

- `foto-nyala` tidak pernah berjalan (timeline degenerat karena wadah `overflow-hidden` tidak bisa digulir), dan filter-nya memblokir `group-hover:brightness-110`. **Dihapus.**
- `animation-delay` pada `animation-timeline: view()` menggeser awal timeline, bukan waktu. Efeknya: baris yang tertunda melewatkan 64 px gulir dalam keadaan setengah transparan, dan animasinya jadi lebih cepat daripada baris pertama. **Semua delay dihapus.**
- `filter: blur()` pada angka statistik menunda keterbacaan angka terakhir sampai 396 ms setelah LCP. **Dihapus**, durasi dipendekkan.
- Lima aturan animasi tidak dipakai satu halaman pun dan tetap diunduh setiap pengunjung. **Dihapus.**

Tidak ada animasi yang menyembunyikan konten, dan `prefers-reduced-motion` mengembalikan semua elemen ke keadaan akhir.

8.5 Rantai model yang adaptif

Asisten tidak bergantung pada satu model. Setiap penyedia punya daftar model yang dicoba berurutan, dari yang paling kuat ke yang paling cepat, dengan batas waktu menurun (15 detik untuk model utama, 9 detik untuk cadangan). Kalau semua gagal, jawaban arsip langsung yang selalu punya rujukan sah tetap dikembalikan.

Diukur pada kunci Groq: jawaban model 1,3–1,9 detik, dan penolakan di luar topik 9–26 ms tanpa memanggil model sama sekali.

8.6 Bukti akhir

```
$ npx tsc --noEmit                  → 0 galat
$ npx eslint src --max-warnings=0   → 0 error, 0 warning
$ npm run build                     → sukses
$ node scripts/audit-final.mjs      → 0 masalah dari 50 pemeriksaan
$ node scripts/uji-keamanan.mjs     → 8/8 skenario berperilaku benar
$ node scripts/uji-asisten.mjs      → 3/3 jawaban benar, sitasi sah
$ node scripts/audit-tipografi.mjs  → 11/11 lebar bersih
```